

【离散数学】第一章到第七章知识点总结+自己的见解

第一章 命题逻辑的基本概念

1.1 命题与联结词

命题：**非真即假的陈述句**

真值：命题陈述句的所表达的判断结果，有两个值（真或假）

简单命题（原子命题）：不能被分解成更简单的命题

复合命题：由简单命题通过**联结词**联结而成的命题

题型：判断句子是否为命题：

- 是否为陈述句
- 是否有唯一真值（不用知道真值的具体值，但一定要知道存在真值）

2050年元旦是晴天。(∨)是否为晴天是客观存在的，是唯一的
我正在说假话。(×)悖论不是命题
 $x + 5 > 6$ (x) 真值不确定

- 命题的符号化：使用小写英文字母表示命题，用1或0表示真假。

2或4是素数。其符号化为：
p: 2是素数; q: 4是素数

联结词	符号
否定	$\neg$
合取	$\wedge$
析取	$\vee$
蕴涵	$\rightarrow$
等价	$\leftrightarrow$

注意点：这个阅读理解的要小心阅读

关于合取式的特殊情况
张三与李四都是三好学生。其符号化为：
p: 张三是好学生; q: 李四是好学生
张三和李四是同学。其符号化为：
p: 张三和李四是同学

蕴含式：设a,b为两个命题，复合命题“如果a,则b”称为a与b的蕴涵式，记作 $a \rightarrow b$ ，并称a是蕴涵式的前件，b是蕴涵式的后件。 $\rightarrow$ 称作蕴涵式联结词。当且仅当a为真，q为假时， $a \rightarrow b$ 为假。

在自然语言中，如果a，则b，中的前件和后件往往具有某种内在联系，而数理逻辑是研究抽象的推理，**前件和后件可以没有任何内在联系，只需要体现出真假即可**

联结词的优先顺序：(,) , $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ 对于同一优先级，从左到右顺序进行。

1.2 命题公式及其赋值

命题常项（命题常元）：简单命题是命题逻辑中最基本的研究单元，其真值是确定的

命题变项（命题变元）：其真值是1或0；**命题变项不是命题**

合式公式：将**命题变项用联结词和圆括号**按照一定的逻辑关系联结起来的符号串。

单个命题变项是合式公式，并称为原子命题公式
合式公式也称命题公式，命题形式，简称为公式
合式公式A中的一部分B也是合式公式，则称B为A的子公式

元语言符号：用来表示任意的合式公式A, B

对象语言符号：用来表示具体的公式，如 $p, p \rightarrow q, p \wedge q$ 等

公式层次的定义：**公式A为单个的命题变项，则称A为0层公式。**

赋值和解释：设 $p_1, p_2, p_3 \dots$ 是出现在公式A中的全部命题变项，给 $p_1, p_2, p_3 \dots$ 各指定一个真值，称为对A的赋值或解释。若这组值使A为1，则称这组值为A的成真赋值，反之。

真值表的构建：构造真值表的具体步骤：

- 找出公式中所含的全体命题变项 $p_1, p_2, p_3 \dots$ （按序号，按字母顺序），列出 2^n 个赋值。从00...00开始，累加
- 按照从低到高的顺序写出**公式的各个层次**，并计算真值

公式相等的判定：两个公式A与B的真值表对所有赋值最后一列都相等，那么两者就相等

重言式（永真式）：公式在它的所有赋值下均为真值

矛盾式（永假式）：公式在它的所有赋值下均为假值

可满足式：公式不是矛盾式

公式A, B中共同含有命题变项 $p_1, p_2, p_3 \dots p_n$ ，而A或B不全含这些命题变项，例如：A中不含有 $p_i, p_{i+1} \dots$ ，（ $i \geq 2$ ），称这些命题变项为A的哑元。A的真值与哑元无关，但讨论二者相等时，需要将A和B都看成 $p_1, p_2, p_3 \dots p_n$ 的命题公式。（都要带上哑元）

第二章 命题逻辑等值演算

2.1 等值式

公式等值的概念：两个命题 (A,B) 公式构成的等价式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式，则AB等值，记 $A \leftrightarrow B$

区分点： $\Leftrightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ 的区别：前者是元语言符号，后者是等价联结词

判断两个公式是否等值的方法：

- 真值表（一般只写结果，不写中间的过程）判断是否为重言式
- 等值演算
- 观察法（一般用来否定）

等值演算公式汇总（对我而言，好多公式不需要记，了解原理即可）

名称	公式 (A, B, C是命题公式)	理解
双重否定句	$A \leftrightarrow \neg \neg A$	负负得正
幂等律	$A \leftrightarrow A \vee A, A \leftrightarrow A \wedge A$	自身析取合取不变
交换律	$A \vee B \leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A$	命题公式运算没有方向得讲究
结合律	$(A \vee B) \vee C \leftrightarrow A \vee (B \vee C)$ $(A \wedge B) \wedge C \leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$	同上
分配律	$A \vee (B \wedge C) \leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ $A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	析取和合取之间得分配律
德摩根律	$\neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$	展开取反
吸收律	$A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \leftrightarrow A$	画范围理解
零律	$A \vee 1 \leftrightarrow 1, A \wedge 0 \leftrightarrow 0$	基本性质得使用，理解就行
同一律	$A \vee 0 \leftrightarrow A, A \wedge 1 \leftrightarrow A$	同上
排中律	$A \vee \neg A \leftrightarrow 1$	非真比假性质与析取性质
矛盾律	$A \wedge \neg A \leftrightarrow 1$	同上
蕴含等值式	$A \rightarrow B \leftrightarrow \neg A \vee B$	将唯一一种假的形式表示出来（对应真值相同）
假言易位	$A \rightarrow B \leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$	蕴含式 逆否命题的概念
等价等值式	$A \leftrightarrow B \leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$	等价的条件等于二者蕴含式的合取式
等价否定等值式	$A \leftrightarrow B \leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$	等值式的否定也是成立的
归谬论	$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \leftrightarrow \neg A$	这种情况下，A为真的话，后面一定为假，所以它只等价于其的否定式

代入实例：就是将具体的公式带入

例：
等值式为： $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
带入： $A = p \vee q \vee r$; $B = p \wedge q$
即： $(p \vee q \vee r) \rightarrow (p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(p \vee q \vee r) \vee (p \wedge q)$

置换规则：如果公式 $A \Leftrightarrow B$ ；则 $\phi(A) \Leftrightarrow \phi(B)$ （简而言之：就是等值演算中公式互换）

2.2 析取范式与合取范式

简单析取（合取）式的概念：由有限个析取（合取）式和否定式构成

简单析取（合取）范式的概念：由有限个简单合取（析取）式通过析取（合取）联结词构成

一个文字既是简单析取式，又是简单合取式

范式存在定理：任一命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式。

题型：求给定范式的步骤：

- 消去联结词 $\rightarrow, \leftrightarrow$
- 用双重否定律消去双重否定词，用德摩根律内移否定符
- 使用分配律：求析取范式时使用 $\wedge$ 和 $\vee$ 的分配律，求合取范式时使用 $\vee$ 和 $\wedge$ 的分配律

命题公式的析取（合取）范式不是唯一的，可以用很多种

极小（极大）项的概念：命题变项或它的否定式按照下标从小到大或按照字典顺序排列，称这样的简单合取（析取）式为极小（极大）项（简而言之：合取式极小但用于析取方式，析取式极大但用于合取范式）

主析取（合取）范式的概念：所有合取（析取）式都是最小（最大）值组成的析取（合取）范式

记忆：我们使用的是，主析取范式，用的是最小值，析取联结词，置1的条件

极大值的否定式与极小值等值： $\neg m_i \Leftrightarrow M_i$

注意点：极小项是正常的正负，极大项是反过来的（就是非为1）；极大成假值，极小成真值

主析取范式的作用：

- 求公式的成真赋值与成假赋值
- 判断公式的类型
- 判断两个命题公式是否等值（判断两者的主析取范式是否相等）

2.3 联结词的完备集

n元真值函数的概念： $F: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ；F的自变量为n个命题变项，定义域 $\{0, 1\}^n = \{00...0, 00...1, ..., 11...1\}$ ，由0和1组成长度为n的符号串的全体，值域为 $\{0, 1\}$ ；所以n个命题变项可以构成 2^{2^n} 个不同的真值函数-

每一个真值函数都与唯一的一个主析取范式等值；但每个主析取范式对应无穷多个等值的命题公式；每一个命题公式又都又唯一的主析取范式，所以：每个真值函数对应无穷多个等值的命题公式，每个命题公式对应都对应这唯一的等值的真值函数

联结词完备集的概念：任何n元真值函数都可以由仅含联结词集合中的联结词构成的公式，则该联结词集合为联结词完备集（简而言之：这些联结词通过等值演算可以推出其他所有联结词即成立）

$\{\neg, \wedge, \vee\}$ 是联结词完备集（只要联结词互相可以推出完备集的话，也是完备集）

p 与 q 的否定式，称作 p, q 的与非式，记作 $p \uparrow q$ ，即 $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$ ，符号 $\uparrow$ 称作与非联结词

p 或 q 的否定式，称作 p, q 的或非式，记作 $p \downarrow q$ ，即 $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$ ，符号 $\downarrow$ 称作或非联结词

$\{\downarrow\}, \{\uparrow\}$ 都是联结词完备集

第三章 命题逻辑的推理理论

3.1 推理的形式结构

有效的结论的概念：设 $A_1, A_2, ..., A_k$ 和 B 是命题公式，对其中出现的命题变项的任意一组赋值，或者 $A_1 \wedge A_2 \wedge ... \wedge A_k$ 为假，或者 $A_1 \wedge A_2 \wedge ... \wedge A_k$ 为真时， B 也为真，则称由前提 $A_1, A_2, ..., A_k$ 推出结论 B 的推理是有效的，并称 B 为有效的结论（简而言之：就是前提<注意是合取>当作蕴含式的前件，结论当成蕴含式的后件，全部情况符合蕴含式的条件即正确）记作： $\{A_1, A_2, ..., A_k\} \vdash B$ （等同于 $A_1 \wedge A_2 \wedge ... \wedge A_k \Rightarrow B$ ）；反之加斜杠；记 $\{A_1, A_2, ..., A_k\} \vdash B$ 为推理的形式结构

$\Rightarrow$ 是元语言符号，表示蕴含式为重言式

判断推理的形式结构是否正确：

- 真值表
- 等值演算
- 主析取范式

写题过程：①简单命题符号化；②设出前提，结论和推理的形式结构

推理定律

名称	公式	理解（一般只需要考虑前真的情况对后面的影响）
附加律	$A \Rightarrow (A \vee B)$	前真后必真
化简律	$(A \wedge B) \Rightarrow A$	前真后必真
假言推理	$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$	
拒取式	$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$	
析取三段论	$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$	
假言三段论	$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$	
等价三段论	$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$	
构造性二难	$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$ $(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$	
破坏性二难	$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$	

3.2 自然推理系统

形式系统I的概念：由四个部分组成

- 非空的字母表A(I)
- A(I)中符号构造的合适公式集E(I)
- E(I)中一些特殊的公式组成的公理集A_x(I)
- 推理规则R(I)

I记为4元组< A(I), E(I), A_x(I), R(I) >; 其中< A(I), E(I) >是I的形式语言系统，而< A_x(x), R(I) >为I的形式演算系统

形式系统分为两类：

- 自然推荐系统：从任意给定的前提出发，应用系统中的推理规则进行演算，最后得到的命题公式是推理的结论
- 公理推理系统：从给定的公理出发，应用系统中的推理规则进行推理演算，等到的结论是系统中的重言式，称为系统中的定理（本书未介绍）

自然推荐系统P的定义：

- 字母表
 - 命题变项符号：p, q, r, ..., p_i, q_i, r_i, ... (i ≥ 1)
 - 联结词符号：¬, ∧, ∨, →, ↔
 - 括号和逗号：(), ,
- 合式公式

合式公式（谓词公式，简称公式）：原子公式是合式公式，通过原子公式和逻辑符号组合
- 推理规则
 - 前提引入规则：在证明的任何步骤都可以引入前提
 - 结论引入规则：在证明的任何步骤所得结论都可以作为后继证明的前提
 - 置换规则：在证明的任何步骤，命题公式中的子公式都可以用等值的公式置换，得到公式序列中的又一个公式
 - 假言推理规则（分离规则）：公式序列中出现过A → B和A，通过假言推理定律可知B是有效结论
 - 其他同理
 - 合取引入规则：知道A和B，可以知道A ∧ B

构造证明方法：

- 附加前提证明法：对于结论是 $A \rightarrow B$ 的形式，就直接引入前提 A ，这样只要求出结论 B 即可证明
- 归谬法：对于结论是 $\neg A$ 的形式，就先将结论的否定 A 引入，这样求出结论 $\neg A \wedge A$ 即可

3.3 消解证明法（会写题，要考）

基本做法：把前提中公式和结论的否定都化成等值的合取范式，以这些合取范式中的所有简单析取式作为前提，用消解规则构造证明，得到空式，则证明正确。（只使用了前提引入和消解两条规则）

例题：
 前提： $q \rightarrow p, q \leftrightarrow s, s \leftrightarrow t, t \wedge r$
 结论： $p \wedge q \wedge s$
 解：先求前提中各式的合取范式，和结论否定的合取范式

$$\begin{aligned} p \rightarrow p &\Leftrightarrow \neg q \vee p \\ q \leftrightarrow s &\Leftrightarrow (\neg q \vee s) \wedge (\neg s \vee q) \\ s \leftrightarrow t &\Leftrightarrow (\neg s \vee t) \wedge (\neg t \vee s) \\ t \wedge r & \\ \neg(p \wedge q \wedge s) &\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee \neg s \end{aligned}$$

前提改成： $\neg q \wedge p, \neg q \vee s, \neg s \vee q, \neg s \vee t, \neg t \vee s, t, r, \neg p \vee \neg q \vee \neg s$
 证明：

1. $\neg t \vee s$ 前提引入
2. t 前提引入
3. s 12)归结
4. $\neg s \vee q$ 前提引入
5. q 34)归结
6. $\neg q \vee p$ 前提引入
7. p 56)归结
8. $\neg p \vee \neg q \vee \neg s$ 前提引入
9. $\neg q \vee \neg s$ 78)归结
10. $\neg s$ 59)归结
11. 空式 3 10)归结

第四章 一阶逻辑基本概念

一阶逻辑也称作一阶谓词逻辑或谓词逻辑

4.1 一阶逻辑符号化

个体词的基本概念：是指所研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体。

- 个体常项表示具体或特定的客体的个体词（一般用 a, b, c ）
- 个体变项表示抽象或泛指的个体词（一般用 x, y, z ），并称个体变项的取值范围为个体域（论域）
- **全总个体域**是由宇宙一切事物组成的

谓词的概念：是用来刻画个体词性质及个体词之间相互关系的词（一般用 F, G, H ）

例子：
 2是整数。
 2是个体常项，“...是整数”是谓词，记作 F ；所以上述句子可以表示为 $F(2)$
 x 与 y 具有关系 L 。
 x, y 是两个个体变项， L 是谓词，该句符号化为 $L(x, y)$

谓词常项，具有确定的关系；谓词变项，关系式未知的。

n 元谓词的概念：含有 $n(n \geq 1)$ 个谓词变项的谓词 P ，记作 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$

当 n 为 1 时， $P(x_1)$ 表示 x_1 具有性质 P
 当 $n \geq 2$ 时， $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之间具有关系 P
 0元谓词：不带个体变项的谓词；当谓词是常项谓词的话，0元谓词为命题

量词的概念：表示个体常项或变项之间数量关系的词

- 全称量词 $\forall$
 $\forall x$ 表示个体域中所有个体 x

$\forall xF(x)$ 表示个体域里所有个体x都有性质F

- 存在量词 $\exists$ （同上）
- 特征谓词：当使用全总个体域时，为了将事物与其他事物区分开来，需要引入谓词M(x)

一阶命题符号化解题思路:

- 在所有的情况下，用 $\rightarrow$ ；在存在的情况下，用 $\wedge$
- 注意分辨
- 注意翻译的顺序就是量词的顺序

4.2一阶逻辑公式及其解释

一阶语言的概念：是用于一阶逻辑的形式语言；一阶逻辑是建立在一阶语言上的逻辑体系

非逻辑符号：个体常项符号，函数符号，谓词符号

逻辑符号：个体变项符号，量词符号，联结词符号和括号与逗号

一阶语言的字母表：L是一个非逻辑符号集合，由L生成的一阶语言的**字母表**如下：

- 非逻辑符号
 - 个体常项符号 ($a, b, c, \dots; a_i, b_i, c_i, \dots, i \geq 1$)
 - 函数符号 ($f, g, h, \dots; f_i, g_i, h_i, \dots, i \geq 1$)
 - 谓词符号 ($F, G, H, \dots; F_i, G_i, H_i, \dots, i \geq 1$)
- 逻辑符号
 - 个体变项符号 ($x, y, z, \dots; x_i, y_i, z_i, \dots, i \geq 1$)
 - 量词符号 ($\exists, \forall$)
 - 联结词符号 ($\neg, \wedge, \vee, \leftrightarrow, \rightarrow$)
 - 括号与逗号

一阶语言项的定义：

- 个体常项符号和个体变项符号是项
- 若 $f(x_1, x_2, x_3, \dots)$ 是n元函数符号， $t_1, t_2, t_3, \dots$ 是n个项，则 $f(t_1, t_2, t_3, \dots)$ 是项

原子公式的概念：F ($x_1, x_2, \dots$) 是一阶语言的 $n(n \geq 1)$ 元谓词， $t_1, t_2, t_3, \dots$ 是一阶语言的n个项，则 $R(t_1, t_2, t_3, \dots)$ 是一阶语言的原子公式

合式公式（谓词公式，简称公式）：原子公式是合式公式，通过原子公式和逻辑符号组合

概念：在公式 $\forall xA$ 中，x为指导变元，A为量词的辖域，在 $\forall x$ 的辖域中，x的所有出现都称约束出现，A中不是约束出现的其他变项均称为自由出现。

$\forall xF(x, y)$, x是约束出现，y是自由出现

注意点：在一个公式中，约束出现和自由出现是对于特定的辖域中讨论，不能跳辖域讨论

封闭的公式（闭式）：A中不含有自由出现的个体变项

解释的概念：对个体域及个体常项符号，函数符号，谓词符号的指定称为**解释**

赋值的概念：指定**自由出现**的个体变项的值称为**赋值**

一阶语言（由非逻辑符号集合L）的解释I由下面四个部分组成：

- 非空个体域 D_I
- 对每一个个体常项符号 $a \in L$ ，有一个 $\bar{a} \in D_I$ ，称 $\bar{a}$ 为a在I中的解释
- 对每一个n元函数符号 $f \in L$ ，有一个 D_I 上的n元函数 $\bar{f} : D_I^n \rightarrow D_I$ ，称 $\bar{f}$ 为f在I中的解释
- 对每一个n元谓词符号 $F \in L$ ，有一个 D_I 上的n元谓词常项 $\bar{F}$ ，称 $\bar{F}$ 为F在I中的解释

I下的赋值 σ ：对每一个个体变项符号x指定 D_I 中的一个值 $\sigma(x)$

解释的具体解释和赋值下（定义4.7），直接替代即可，解释和赋值后的任何公式都为命题。

特别地，对于闭式，由于没有自由出现个体变项符号，所以不要赋值，只需要解释即可。

公式类型

- 永真式（逻辑有效式）：在任何解释和该解释下的赋值下，公式均为真
- 矛盾式（永假式）：在任何解释和该解释下的赋值下，公式均为假
- 可满足式：非永假式即是可满足式

注意点：由于公式中的谓词和函数可以走各种不同的解释，使得情况变得异常复杂，永真式或永假式一般是不可判断的

代换实例：就是把公式中的公式替换会p, q, r，再根据公式来判断永真式等

(结论记住了，反过来的) 重言式的代换实例都是永真式，矛盾式的代换实例都是矛盾式。

写题技巧：判断公式是否为永真式或矛盾式

- 先看是不是重言式或矛盾式的代换实例
- 不是上面一种情况的话，就语言举例判断

第五章 一阶逻辑等值演算

5.1 一阶逻辑等值式与置换规则

双重否定句变肯定，有两种表达形式

等值式的概念：A,B是一阶逻辑中任意两个公式，如果 $A \leftrightarrow B$ 是永真式，则称A,B等值，记作 $A \leftrightarrow B$.称 $A \leftrightarrow B$ 是等值式。

基本等值式：

等值演算中的命题公式换成一阶逻辑公式的16个公式

- 消去两次等值式

前提：个体域为有限域 $D = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$

$$\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge ... \wedge A(a_n)$$
$$\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee ... \vee A(a_n)$$

理解：就是写题的基础，先消去量词，全称合取，存在析取

- 量词否定等值式（注意顺序不能乱）

$$\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$
$$\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

理解：并不是所有x都有性质A，存在x没有性质A；不存在x满足性质A，所有x都不满足性质A

- 量词辖域收缩与扩张等值式

前提：B中不含x的自由出现

$$\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$
$$\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$
$$\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$
$$\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$
$$\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$$
$$\exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$$
$$\exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$
$$\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$

理解：对于析取合取：无关即无关**；对于蕴含：前件变量词，后件不用变**

- 量词分配等值式

$$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$
$$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

理解：约束出现的可以直接取出

- 换名规则：直接可以把约束变项换一个名字
- 置换规则：如果两公式为等值式，那么两公式的相同函数也是等值式

5.2 一阶逻辑前束范式

前束范式的概念：具有如下形式： $Q_1x_1Q_2x_2\ldots Q_kx_kB$ 的一阶逻辑公式称作**前束范式**，其中 $Q_i(1\leq i\leq k)$ 为 $\forall$ 和 $\exists$ ， B 为不含量词的公式（简而言之：量词都在前面）

例如： $\forall x\exists y (F(x)\wedge G(y))$ ($\forall$)
 $\forall x (F(x)\rightarrow\exists y (G(y)\wedge H(x,y)))$ ($\times$)

前束范式存在定理：一阶逻辑中的任何公式都存在等值的前束范式

求解前束范式：

- 先通过换名消去即是约束出现又是自由出现的个体变项
- 先消去蕴含式

5.3 一阶逻辑的推理理论

推理结构还是蕴含式

推理定律

- 命题逻辑推理定律的代换实例（就是用实例带入公式而已）
- 基本等值式生成的推理定律（一个生两个，互换位置）
- 一些重要的推理定律

定律	理解
$\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$	析取全称，整体取出来
$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$	合取存在，整体展开
$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$	蕴含全称，整体展开
$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$	展开量词改变

- 消去量词和引入量词的规则
 - 全称量词消去规则 ($\forall-$)： $\forall(F(x) \rightarrow G(x))$ 通过 $\forall-$ 可以得出 $F(x) \rightarrow G(x)$
 - 全称量词引入规则 ($\forall+$)： $F(x) \rightarrow G(x)$ 通过 $\forall+$ 可以得出 $\forall(F(x) \rightarrow G(x))$
 - 存在量词消去规则 ($\exists-$)： $F(x) \rightarrow \exists xG(x)$ 和 $\exists xF(x)$ 通过 $\exists-$ 可以得出 $\exists xG(x)$
 - 存在量词引入规则 ($\exists+$)： $F(x) \rightarrow G(x)$ 通过 $\exists+$ 可以得出 $F(x) \rightarrow \exists G(x)$

第六章 集合代数

6.1 集合的基本概念

集合通常用大写的英文字母来标记

集合的表示方法：

- 列元素法： $A = \{a,b,c,\ldots,z\}$
- 谓词表示法： $B = \{x|x\in R \wedge x-1=0\}$

集合的元素是彼此不同的；集合是无序的

元素和集合的关系：元素和集合是属于和不属于关系，使用 $\in, \notin$

集合和集合的关系：集合和集合是包含和不包含关系，使用 $\subset, \subseteq, \subsetneq$

空集的特殊性：空集是唯一的，是一切集合的子集

含有 n 个元素的集合简称为 n 元集合，它的含有 $m(m\leq n)$ 个元素的子集合称为它的 m 元子集。（一元子集为单自子集）

幂集的概念： A 的全体子集构成的集合称为 A 的幂集，记作 $P(A)$

全集的概念：在某一个具体问题中，如果所涉及的集合都是某个集合的子集，那么这个集合为全集记为 E

6.2 集合的运算

集合的基本运算有并，交，相对补和对称差

相对补集的概念： B对A的相对补集A-B（简而言之：属于A并且不属于B）

对称差集的概念： A与B的对称差集 $A\oplus B$ 定义为 $A\oplus B=(A-B)\cup(B-A)$ （或 $A\oplus B=(A\cup B)-(A\cap B)$ ）（简而言之：两个集合的并集减去两个集合的交集）

绝对补集的概念： 需要给定全集E即可，全集E中的补集

集合A的广义并的概念： 就是**所有元素的元素**构成,记为 $\cup A$

集合A（A为非空集合）的广义交的概念： 就是**所有元素的公共元素**构成，记为 $\cap A$ ；

注意： 广义交和广义并操作后需要减去一层集合（就是要删去一个大括号）

- 规定:
- 广义并，广义交，幂集，绝对补运算为一类运算
 - 并，交，相对补，对称差运算为二类运算
 - 一类运算优先于二类运算
 - 一类运算之间由右向左顺序进行
 - 二类运算之间由括号决定先后顺序

6.3 有穷集的计数

文氏图计算：会画图即可

包含排斥原理计算：考试一般都是三个计算，设未知数即可

6.4 集合恒等式（写过了，不会再来总结）

第七章 二元关系

7.1 有序对与笛卡尔积

有序对

又称序偶

表示形式： $\langle x, y \rangle$ ；x是第一元素，y是第二元素

性质：

- $x \neq y, \langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$
- 有序对相等必须要两个元素对应相等

笛卡尔积

表示形式： $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$

理解：前面元素来自前面的集合，后面的元素来自后面的集合

性质：

- $A \times \varnothing = \varnothing, \varnothing \times A = \varnothing$
- $A \times B \neq B \times A (A \neq \varnothing \wedge B \neq \varnothing \wedge A \neq B)$
- $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) (A \neq \varnothing \wedge B \neq \varnothing \wedge C \neq \varnothing)$
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
 $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$
 $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
 $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$

理解：笛卡尔积与交并没有先后关系

- $A \subseteq C \wedge B \subseteq D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D$ （从范围上去思考；逆命题考虑空集的分配即可讨论）

7.2 二元关系

二元关系

二元关系（简称关系）的集合都满足下面的条件之一：

- 集合非空，且它的元素都是有序对

- 集合是空集

表示形式: $\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow xRy$
 $\langle x, y \rangle \notin R \Rightarrow xR(\text{R上有条斜杠})y$

一些特殊关系:

- 从A到B的二元关系: $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系 ($A=B$ 时, 称为 **A上的二元关系**)

- 空关系: 空集称为A上的空关系

- 全域关系: $E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \} = A \times A$

理解: 第一元素和第二元素都属于A的笛卡尔积

- 恒等关系: $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$

理解: 第一元素等于第二元素, 并属于A集合

- 小于等于关系: $L_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \leq y \}$

理解: x, y 都属于A, 但第一元素小于等于第二元素

- 整除关系: $D_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x|y \}$

理解: 由整除的概念可得, 前面比后面小; **写题时注意本身整除本身**

整除的概念: 整数a除以非零整数b, 商为整数, 且余数为零, 我们就说a能被b整除 (或说b能整除a), 记作a/b (表示 b 整除 a, 即 a 是 b 的倍数, b 是 a 的因数)

- 包含关系: $R_{\subseteq} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \subseteq y \}$

同上理解

表示关系的方法

- 集合表达式
- 关系矩阵 ($\langle i, j \rangle$ 对应 (i, j) 的位置)

$A=\{x_1,x_2,...,x_n\}$, R是A上的关系, 则

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & x_i R x_j \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

则:

$$M_R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{pmatrix}$$

- 关系图

$\langle x_i, x_j \rangle \in R$ 那么图中就有一条 **x_i 到 x_j 的一条有向边**

7.3 关系的运算

习惯:

- 我习惯将右复合说成连接, 下面注意分辨
- 限制我是用 | 表示

定义域: $\text{dom}R = \{x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R)\}$

理解: R中所有第一元素组成的集合

值域: $\text{ran}R = \{y | \exists x (< x, y > \in R)\}$

理解: R中所有第二元素组成的集合

域: $\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$

理解: R中所有元素的集合

逆关系: $R^{-1} = \{< x, y > | < y, x > \in R\}$

G对F的右复合: $F \circ G = \{< x, y > | \exists t (< x, t > \in F \wedge < t, y > \in G)\}$

理解: 以某个数为连接数, 将两个关系连接起来

R在A上的限制: $R|A = \{< x, y > | xRy \wedge x \in A\}$

理解: 关系R在A的定义域中的集合

A在R下的像: $R[A] = \text{ran}(R|A)$

理解: 关系R在A的定义域下的集合的值域

R的n次幂: $R^0 = \{< x, x > | x \in A\} = I_A$ (R为A的关系)
 $R^{n+1} = R^n \circ R$

技巧:

- 对于A的任何关系的0次幂都是 I_A
- 如果R是用**集合表达式**给出的, 那么通过**连接多次**即可获得答案
- 如果R是用关系矩阵得出的, 那么**R的幂就是n个矩阵M之积**; 但要注意这里**相加是逻辑加** ($1 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 0 = 0$)

注意: 关系运算的逆运算优先于其他运算, 所有关系运算都优先于集合运算

关系的基本运算

- $(F^{-1})^{-1} = F$

理解: 逆的逆等于本身

- $\text{dom}F^{-1} = \text{ran}F, \text{ran}F^{-1} = \text{dom}F$

理解: 逆的值域和定义域和原本相反

- $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

理解: 都是连接性质的, 中间做连接词

- $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$

理解: 连接的逆和逆的连接本质上是是一样的 (注意顺序)

- $R \circ I_A = I_A \circ R = R$ (R为A上的关系)

理解: 与恒等关系做连接, 最后的结果不变

- $F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H$
 $(G \cup H) \circ F = G \circ F \cup H \circ F$
 $F \circ (G \cap H) = F \circ G \cap F \circ H$
 $(G \cap H) \circ F = G \circ F \cap H \circ F$

理解: 先并 (交) 后并 (交) 对连接没有影响

- $F|(G \cup H) = F|G \cup F|H$
 $(G \cup H)|F = G|F \cup H|F$
 $F|(G \cap H) = F|G \cap F|H$
 $(G \cap H)|F = G|F \cap H|F$

理解: 限制对于定义域有影响, 但对先交 (并) 后交 (并) 没有影响

- 存在自然数s和t, 使 $R^s = R^t$

理解: R^k 都是 E_A 的子集, 但是 E_A 是有限个的, 所以必定存在两个不同次幂相等

- $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

理解: m次连接接着相互连接了n次

- $(R^m)^n = R^{nm}$
理解：经过n次的m次连接
- $R^{s+k} = R^{t+k}$ (当 $R^s = R^t$)
理解：从集合表达式的角度分析，相同的矩阵经过相同次数的连接R，结果应该是相同的
- $(k, i \in N) \exists R^{s+kp+i} = R^{s+i}$ (当 $R^s = R^t$) $\Rightarrow p = t - s$
理解：p代表的意义：一个矩阵经过连接p次会得到原来的矩阵
- $s < t; R^s = R^t$
 $S = \{R^0, R^1, \dots, R^t\}; \forall q \in N \Rightarrow R^q \in S$
理解：这种连接的过程是渐进的，出现重复代表开始新一轮的循环

7.4 关系的性质

自反性: $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$, R在A上是自反的

理解：**所有**A中的元素，在R中**都有一二序列相等的有序对**

理解（课本给出的，下面也提到，加深印象）：R包含 I_A

反自反性: $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$, R在A上是反自反的2

理解：**所有的**A中的元素，在R中**都没有一二序列相等的有序对**

对称性: $\forall x \forall y(x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$, R为A上对称的关系

理解：**所有在R中一二序列元素属于A集合中的有序对的逆序对**也存在R中

反对称性: $\forall x \forall y(x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$, R为A上的反对称

理解：R中**不能存在一二元素都存在于A集合中的互逆有序对**（要两个的那种）

传递性: $\forall x \forall y \forall z(x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$, R在A上由传递关系

理解：所**有一二序列的元素相等的两个有序对的其他一二序列元素**（三个元素都要存在于A集合中）

组成的有序对存在R中

一些定理（充分必要条件的）

- 自反性: $I_A \subseteq R$
理解：自反需要的是包含 I_A
- 反自反性: $R \cap I_A = \emptyset$
理解：刚好与上面相反
- 对称性: $R = R^{-1}$
理解：存在互逆有序对（反了一样是充分必要条件要注意区分）
- 反对称性: $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$
理解：R与它的逆的交集都是存在于 I_A
- 传递性: $R \circ R \subseteq R$
理解：自身连接后的关系还是存在于自身的

表示	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线全是1	主对角线全是0	对称矩阵	$i = j \rightarrow r_{ij} = 0$ 其他为1	M^2 中1所在的位置，M中相应的位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果连个顶点有边的话，一定要有两条相反方向的边	如果两个顶点有边的话，一定只能有一条单向边	如果 x_i 到 x_j 右边， x_j 到 x_k 也有边的话，那么 x_i 到 x_k 之间也有边

7.5 关系的闭包

自反闭包（对称，传递） R' 满足的条件：

- R' 是自反的（对称或传递）
- $R \subseteq R'$
- 对于A上任何包含R的自反（对称或传递）关系 R'' 有 $R' \subseteq R''$

理解：在R中添加最少数量的有序对使其变成自反的（对称或传递）

一些关系：

- 自反闭包 $r(R) = R \cup R^0$
- 对称闭包 $s(R) = R \cup R^{-1}$
- 传递闭包 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \dots$ ；推论：存在 r 使得 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \dots \cup R^r$

理解：在R的基础上，将必要的有序对加上；推论的理解：后面会重复循环，所以有特殊值；证明的过程，就证明定义的三个条件（不会）

- R是自反的当且仅当 $r(R) = R$
- R是对称的当且仅当 $s(R) = R$
- R是传递的当且仅当 $t(R) = R$

- 在 $R_1 \subseteq R_2$ 的情况下，

- $r(R_1) \subseteq r(R_2)$
- $s(R_1) \subseteq s(R_2)$
- $t(R_1) \subseteq t(R_2)$

理解：一开始的条件就已经确定了大小关系，后面只是添加一些大家都缺少的东西而已

- 若R是自反的，那么 $s(R)$ 和 $t(R)$ 也是自反的

理解：自反只需要包含 I_A 即可

- 若R是对称的，那么 $r(R)$ 和 $t(R)$ 也是对称的

理解：理解点就是 $t(R)$ 这一块：因为对称的是两边互通的，所以要变成传递性，他也会两各方向都加一个的

- 若R是传递的，那么 $r(R)$ 是传递的

理解： $r(R)$ 只是在顶点上自身操作，不会影响传递性，但 $s(R)$ 会在顶点与顶点之间操作，会导致传递性出现问题（只有一个有序对的时候）

7.6 等价关系与划分

等价关系：R是自反的、对称的和传递的，则称R是A上的等价关系； $\langle x, y \rangle \in R$ 称x等价于y，记作 $x \sim y$

等价类：

$[x]_R = \{y | y \in A \wedge xRy\}$

$[x]_R$ 为x关于R的等价类，简称x的等价类，简记 $[x]$ 或 $\bar{x}$

举例说明：
设 $A = 1, 2, 3, 4, \dots, 8$ ，其A上的关系R为：

$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$

注： $x \equiv y \pmod{3}$ 称做x于y模3相等；就是x除以3的余数和y除以3的余数相等
通过下图可以看出R是A上的等价关系
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-cYBxJ5OW-1624090702228)(img/等价关系.png)]
看关系图分成三部分，**每一部分所有顶点被分为一个等价类**
所以上图的等价类为：

$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\}$
 $[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\}$
 $[3] = [6] = \{3, 6\}$

同理，在整数集上模n的等价关系类似

等价关系的性质：

- $\forall x \in A, [x]$ 是A的非空子集

理解：一定是有一个集合的，最小也有一个元素

- $\forall x, y \in A$ ，如果 xRy ，那么 $[x]=[y]$

理解：只有相互之间有关系的才会在一个等价类中

- $\forall x, y \in A$ ，如果 xR （有条斜线），则 $[x]$ 与 $[y]$ 不交

- $\cup\{[x]|x \in A\} = A$

理解，所有等价类的并集就是A本身

商集：以所有等价类作为元素的集合，称为A关于R的商集

$$A/R = \{[x]_R | x \in A\}$$

集合的划分：一个 π ($\pi \subseteq P(A)$) 满足下面条件：

- $\emptyset \notin \pi$

- $\forall x \forall y (x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$

理解：两个集合不相等，那么他们之间一定不交

- $\cup \pi = A$

划分有很多种，商集只是其中一种

7.7 偏序关系

偏序关系：R是自反的，反对称的和传递的，称R为A上的偏序关系，记作 $\leq$ ，设 $\leq$ 为偏序关系，如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$ ，记作 $x \leq y$ ，读作：x小于等于y

这里的小于等于不是指数的关系，而是在偏序关系中的顺序性
x小于等于y，表示依照**这个序**，x排在y的前面，或x就是y

设 $\leq$ 为非空集合A上的偏序关系，定义：

- $\forall x, y \in A, x < y \Leftrightarrow x \leq y \wedge x \neq y$

- $\forall x, y \in A, x \text{与} y \text{可比} \Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x$

理解：可比就是两者之间要有互相包含的关系；如果全是可比的就称为全序关系（线性关系）

集合A和A上的偏序关系 $\leq$ 一起称作偏序集，记作 $\langle A, \leq \rangle$

利用偏序关系的性质可以简化一个偏序关系的关系图，得到偏序集的哈斯图

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集， $\forall x, y \in A$ ，如果 $x < y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x < z < y$ 则称y覆盖x
理解：就是y只比x多一个元素

画哈斯图的步骤：

- $x < y \rightarrow$ 将x画在y的下方
- y覆盖x，就用一条线段连接

通过哈斯图得有序对：底下是第一序列往上写（下面可以跳的（传递性））

最小（大）元：只有一个（哈斯图的点没有下接）

极小（大）元：有多个（哈斯图的点没有上接）

上（下）界：在一个子集中，上界需要在子集中所有点的上（下）方（简而言之：就是某个点是连接该子集中的所有点，并且在上（下）面）

最大（小）下（上）界：最小（大）元或数值最大（小）的下（上）界；只有一个

附加

- 证明一般都可以使用**命题演算法**（就是写出元素的属于关系）也可以使用**归纳法**